

Imane EL Missaoui

Data Scientist En Santé

Paris, France | (+33)6 98 75 95 99 | imaneelmissaoui23@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Github](#) | [Website](#)



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

APPRENTIE DATA SCIENTIST | INGÉNIEURE EN SANTÉ

12/2023 – 09/2024

Laboratoire Informatique de la Sorbonne Université Paris, France

Projet de capsule endoscopique:

- Conception de nouveaux protocoles pour la collecte de données médicales.
- Conception et Implémentation en python d'un modèle de classification hybride des polypes colorectaux à partir de 10 000+ images endoscopiques améliorant la précision du diagnostic et la stratification des polypes selon leur niveau de risque.
- Élaboration de l'état de l'art et collecte de données utiles pour le modèle de classification
- Gestion du Cloud et du Gitlab
- Rédaction de documentation technique
- Data management et gestion des données manquantes
- Gestion de clusters GPU/CPU
- Design et mise en place d'une base de données NoSQL(MongoDB) avec des environnements de développement, test et production

Surveillance de l'état de récupération du patient:

- Création d'une base de données multimodale SQL pour enregistrer les données collectées par un dispositif médical.
- Traitement et modélisation de signal avec HeartPy
- Mise en place d'un dashboard streamlit en temps réel
- Rédaction de documentation technique
- Développement et implémentation d'indicateurs clés (fréquence cardiaque, taux respiratoire..) pour surveiller l'état du patient
- Conception d'un pipeline d'automatisation en temps réel sur Airflow
- Présentation des résultats

DATA SCIENTIST STAGIAIRE | INGÉNIEURE EN SANTÉ

03/2023 – 08/2023

Centre de Lille Neurosciences et Cognition Lille, France

- Collecte de données de cohorte et Analyse approfondie de plus de 2 000 images IRM en exploitant différentes séquences T1, T2 et DWI, et implémentation en python d'un modèle prédictif de stratification de patients robuste intégrant machine learning et analyse topologique de données longitudinales, permettant de prédire la progression de la maladie et contribuant à l'amélioration du pronostic.

PROJETS PERSONNELS

- Mise en œuvre d'un pipeline de machine learning en python pour la classification de maladies à partir de données d'imagerie, couvrant l'ingestion des données, l'entraînement des modèles, l'évaluation et le déploiement. Utilisation de DVC pour le versionnage des données et de MLflow pour le suivi des expérimentations, déploiement d'une application Dockerisée sur AWS avec un pipeline CI/CD.

EDUCATION

MASTER DATA SCIENCE EN SANTÉ

2022-2024

Université d'ingénierie et de management, Lille, France

LICENCE EN PHYSIQUE CHIMIE

2020-2022

Université de Grenoble Alpes, Grenoble, France

CLASSES PRÉPARATOIRES EN MATHS PHYSIQUE, BOURSE D'EXCELLENCE

2017-2019

Lycée d'Excellence de Benguerir, Maroc

CERTIFICATIONS ET FORMATIONS: AI for Medicine Specialization: AI for Medical Diagnosis, AI for Medical Prognosis, AI for medical treatment - DeepLearning.AI(2024), Data scientist Associate - Data camp(2024), R programming - Johns Hopkins university(2022), Data Analysis with python - IBM(2022)

COMPÉTENCES

- **Langages de programmation** : Python, R, SQL
- **Frameworks & Bibliothèques** : Git, AWS, Dipy, SciPy, Scikit-learn, OpenCV, Pytorch, Keras, Streamlit, Tensorflow, Pandas, Numpy, Seaborn, matplotlib, Jupyter, Rmarkdown, Linux(Ubuntu)
- **Ingénierie des Données** : Apache Spark, Apache Airflow, MongoDB, PostgreSQL
- **Outils de Visualisation** : Power BI, Streamlit, Dash, RShiny, Plotly
- **Domaines d'Expertise** :
 - ✓ **Data Science** : Collecte, Gestion et traitement des données, modélisation et visualisation des données, analyse statistique.
 - ✓ **Machine Learning et Deep Learning** : Computer Vision, développement d'algorithmes d'IA, image processing(neural networks, SVM, segmentation, classification, anomaly detection), arbres de décision, Transformers(RetinaNet, EfficientNet,etc), Transfer learning, fine tuning.
 - ✓ **Imagerie Médicale et traitement de signal** : Analyse et traitement de signaux ECG et PPG, Surveillance de la santé en temps réel, Connaissances avancées en imagerie médicale.
 - ✓ **Gestion de bases de Données** : Création et administration de bases de données (SQL et NoSQL), intégration d'API, automatisation des pipelines de traitement des données.
- **Langues** Anglais: C2, Français: C2
- **Autres**
 - ✓ Connaissances approfondies des réglementations sur les données (RGPD, AI Act).
 - ✓ Gestion du cycle de vie des projets data
 - ✓ Bonnes connaissances en LLMs: Llama3, ChatGPT, Med-PaLM, Mistral
 - ✓ Rédaction académique et technique, veille technologique, et innovation interdisciplinaire.
 - ✓ Autonomie, adaptabilité, communication et esprit d'équipe.
- **Centres d'Intérêt:**
Voyage, Bénévolat, développement personnel, art et photographie